

1) Bra-ket Python으로 구현

```
import numpy as np
ket0 = np.array([[1], [0]])
ket1 = np.array([[0], [1]])
bra0 = np.array([[1, 0]])
bra1 = np.array([[0, 1]])
print("|0> =")
print(ket0)
print("|1> =")
print(ket1)
print("<0| =", bra0)
print("<1| =", bra1)
```

그림 1 Python 코드

```
|0> =
[[1]
 [0]]
|1> =
[[0]
 [1]]
<0| = [[1 0]]
<1| = [[0 1]]
```

그림 2 실행 결과

설명)

양자 상태의 기본 상태는 $|0\rangle$ 과 $|1\rangle$ 이다.

Ket은 세로 벡터로 표현하고, Bra는 가로 벡터로 표현한다.

2) X Gate를 이용한 Quantum State 구현

```
from qiskit import QuantumCircuit
qc = QuantumCircuit(1)
qc.x(0)
qc.measure_all()
print(qc)
```

그림 3 Python 코드

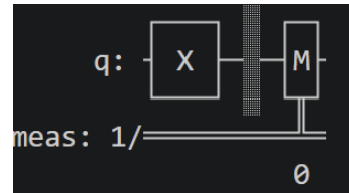


그림 4 실행 결과

설명)

X Gate는 $|0\rangle$ 과 $|1\rangle$ 상태를 서로 반전시키는 게이트이다.

초기 상태 $|0\rangle$ 에 X Gate를 적용하면 $|1\rangle$ 상태로 바뀐다.

3) H Gate를 이용한 Quantum State 구현

```
from qiskit import QuantumCircuit
qc = QuantumCircuit(1)
qc.h(0)
qc.measure_all()
print(qc)
```

그림 5 Python 코드

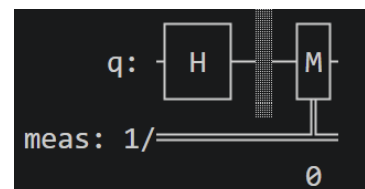


그림 6 실행 결과

설명)

초기 상태 $|0\rangle$ 에 H Gate를 적용하면 $|0\rangle$ 과 $|1\rangle$ 이 동일한 확률 진폭으로 중첩된 $|+\rangle$ 상태가 된다.

4) CX 게이트 및 3개의 큐비트

```
from qiskit import QuantumRegister, QuantumCircuit
q1 = QuantumRegister(1, "q1")
q2 = QuantumRegister(1, "q2")
q3 = QuantumRegister(1, "q3")
qc = QuantumCircuit(q1, q2, q3)
qc.x(q1[0])
qc.cx(q1[0], q2[0])
qc.cx(q2[0], q3[0])
qc.measure_all()
print(qc)
```

그림 7 Python 코드

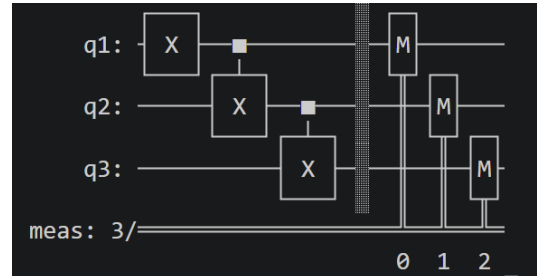


그림 8 실행 결과

설명)

CNOT Gate는 제어 큐비트가 1일 때 대상 큐비트의 상태를 반전시키는 게이트이다. 3개의 큐비트를 $|000\rangle$ 상태로 생성한 뒤, 첫 번째 큐비트에 X Gate를 적용하여 1로 바꾸었다. 이후 CNOT Gate를 순차적으로 적용하여 두 번째와 세 번째 큐비트도 1로 변화시켜 최종적으로 $|111\rangle$ 상태를 만들었다.

5) Bell State 생성 및 측정 결과 비교

```
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit.primitives import StatevectorSampler
qc = QuantumCircuit(2)
qc.h(0)
qc.cx(0, 1)
qc.measure_all()
sampler = StatevectorSampler()
for shots in [1, 100, 500, 1000]:
    result = sampler.run([qc], shots=shots).result()
    counts = result[0].data.meas.get_counts()
    print(f"{shots}회 측정:", counts)
```

그림 9 Python 코드

```
1회 측정: {'11': 1}
100회 측정: {'11': 54, '00': 46}
500회 측정: {'11': 270, '00': 230}
1000회 측정: {'00': 488, '11': 512}
```

그림 10 실행 결과

설명)

H Gate와 CNOT Gate를 적용하여 $|00\rangle$ 과 $|11\rangle$ 이 중첩된 Bell State를 만들었다. 측정 횟수가 적을 때는 결과의 편차가 크지만, 측정 횟수가 증가할수록 $|00\rangle$ 과 $|11\rangle$ 의 비율이 약 50:50에 가까워지는 것을 확인할 수 있다.